

```
#include <Servo.h>
```

```
// =====  
//          CONFIGURACIÓ  
// =====  
// ----- Polsador INICI programa -----
```

```
const int botoinici = 13 //Botó blau
```

```
// ----- MOTORS -----
```

```
const int IN3 = 10;
```

```
const int IN4 = 11;
```

```
const int ENB = 5;
```

```
// ----- SERVO DIRECCIÓ -----
```

```
Servo direccion;
```

```
const int servoPin = 7;
```

```
// Posicions del servo
```

```
const int CENTRE = 85 ;
```

```
const int GIR_ESQUERRA = 55;
```

```
const int GIR_DRETA = 115;
```

```
// ----- SENSOR ULTRASÒNIC ESQUERRA -----
```

```
const int trigLzq = 8; // Emisor
```

```
const int echoLzq = 9; // Receptor
```

```
// ----- SENSOR ULTRASÒNIC DRETA -----
```

```
const int trigDer = 2;
```

```
const int echoDer = 3;
```

```
// ----- SENSOR ULTRASÒNIC Frontal -----
```

```
const int trigFro = 4;
```

```
const int echoFro = 12;
```

```
// =====  
//          CONFIGURACIÓ  
// =====
```

```
// Distància per començar a evitar obstacle
const int distanciaSegura = 35;
```

```
// Distància crítica
const int distanciaCritica = 25;
```

```
// Velocitats
const int velocidadAlta = 250;
const int velocidadMedia = 250;
const int velocidadBaja = 250;
```

```
// =====
//                SETUP
// =====
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
  // Motors
```

```
  pinMode(IN3, OUTPUT);
```

```
  pinMode(IN4, OUTPUT);
```

```
  pinMode(ENB, OUTPUT);
```

```
  // Sensors
```

```
  pinMode(trigLzq, OUTPUT);
```

```
  pinMode(echolzq, INPUT);
```

```
  pinMode(trigDer, OUTPUT);
```

```
  pinMode(echoDer, INPUT);
```

```
  pinMode(trigFro, OUTPUT);
```

```
  pinMode(echoFro, INPUT);
```

```
  // Servo
```

```
  direccion.attach(servoPin);
```

```
  direccion.write(CENTRE);
```

```

// Esperar pulsador botó blau

pinMode(botoinici,INPUT);
while(digitalRead(botoinici)==LOW){
// no arranca fins premer el botó
}
delay(1000);

//Detectar sentido de giro

int distanciaFro = medirDistancia(trigFro, echoFro);
delay(5);
Serial.print("FRO: ");
Serial.println(distanciaFro);

direccion.write(centre);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
analogWrite(ENB, 250);
distanciaFro=distanciaFro*15;
delay(distyanciaFro);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(ENB, 0);

int distancialzq = medirDistancia (trigDer, echoDer);
delay(5);

Serial.print("IZQ: ");
Serial.println (distancialzq);

Serial.print("DER: ");
Serial.println (distanciaDer)

if(distanciaDer<distancialzq){
sentitgir=115;
}
else{
sentitgir=55;
}
serial.print("sentitgir " );
serial.print(sentitgir);
delay (2000);

// Arrancar motors endavant

```

```

avanzar();

// Velocitat inicial
moverMotores(velocidadAlta);

delay(550);
}

// =====
//          DISTANCIA A MONITOR
// =====

void loop() {

// Llegir sensors
int distancialzq = medirDistancia(trigLzq, echoLzq);
delay(5);

int distanciaDer = medirDistancia(trigDer, echoDer);
delay(5);

int distanciaFro = medirDistancia(trigFro, echoFro);
delay(5);

Serial.print("Lzq: ");
Serial.print(distancialzq);

Serial.print(" Der: ");
Serial.println(distanciaDer);

Serial.print(" Fro: ");
Serial.println(distanciaFro);

// =====
//          DETECTAR OBSTACLES
// =====

```

```
// Si obstacle a l'esquerra -> gira dreta
if (distancialzq < distanciaSegura &&
    distanciaDer >= distanciaSegura) {
```

```
    direccion.write(GIR_DRETA);
```

```
    moverMotores(velocidadMedia);
}
```

```
// Si obstacle a la dreta -> gira esquerra
else if (distanciaDer < distanciaSegura &&
    distancialzq >= distanciaSegura) {
```

```
    direccion.write(GIR_ESQUERRA);
```

```
    moverMotores(velocidadMedia);
}
```

```
// =====
//    SI HI HA OBSTACLE ALS DOS COSTATS
// =====
```

```
else if (distancialzq < distanciaSegura &&
    distanciaDer < distanciaSegura) {
```

```
    // Escollir costat amb més espai
```

```
    if (distancialzq > distanciaDer) {
```

```
        // Més espai esquerra
        direccion.write(GIR_ESQUERRA);
```

```
    } else {
```

```
        // Més espai dreta
        direccion.write(GIR_DRETA);
```

```

}

moverMotores(velocidadBaja);
}

// =====
//          NO OBSTACLES
// =====

else {

    direccion.write(CENTRE);

    moverMotores(velocidadAlta);
}

// =====
//          DISTÀNCIA CRÍTICA
// =====

if (distanciaFro < 15) {

    // Frenar una mica
    parar();

    delay(1000);

    // Tornar a avançar
    avanzar();

    // Girar cap al costat amb més espai
    if (distanciaIzq > distanciaDer) {

        direccion.write(GIR_ESQUERRA);
    }
}

```

```

    } else {

        direccion.write(GIR_DRETA);
    }

    moverMotores(velocidadBaja);

    delay(300);
}

delay(40);
}

// =====
//          DISTÀNCIA
// =====

int medirDistancia(int trig, int echo) {

    digitalWrite(trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);

    digitalWrite(trig, LOW);

    long duracion = pulseIn(echo, HIGH, 25000);

    int distancia = duracion * 0.034 / 2;

    // Si no detecta res
    if (distancia == 0) {
        distancia = 300;
    }
}

```

```
    return distancia;
}
```

```
// =====
//          AVANÇAR
// =====
```

```
void avanzar() {
```

```
    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);
}
```

```
// =====
//          PARAR
// =====
```

```
void parar() {
```

```
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);
    direccion.write(GIR_ESQUERRA);
}
```

```
// =====
//          VELOCITAT MOTORS
// =====
```

```
void moverMotores(int velocidad) {
```

```
    analogWrite(ENB, velocidad);
}
```